# YZM 411 BİLGİSAYARLI GÖRÜ — ÖDEV #1 RAPORU

**Görüntü Oluşumu, Sabit Renk Eşikleri, Gama Dönüşümleri ve Örnekleme**

**Öğrenci:** Hatice Rana Yamaç | **Öğrenci No:** 230212001

**Ders Sorumlusu:** Öğr. Gör. Melisa Gözet | OSTİM Teknik Üniversitesi

**Teslim Tarihi:** 10 Kasım 2026

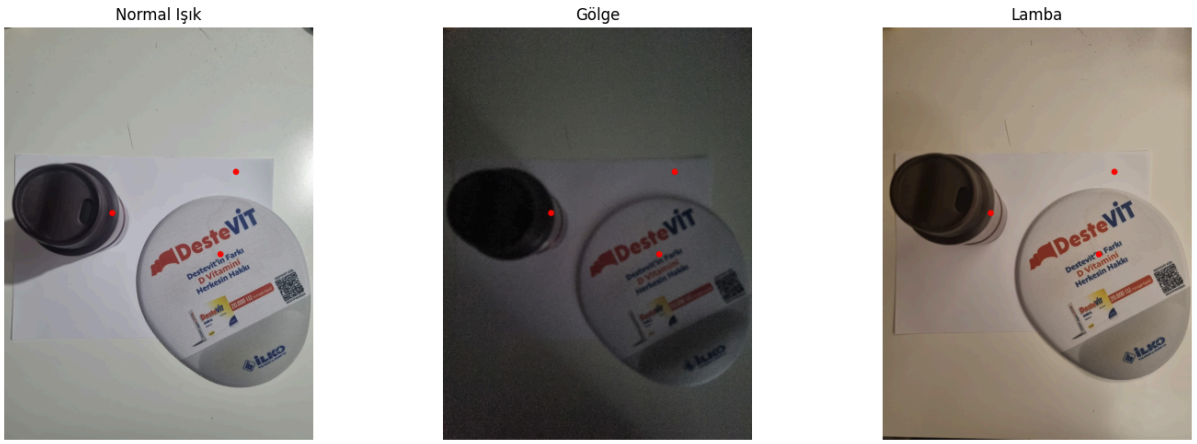
## 1. Görüntünün Sayısal Yapısı ve Aydınlatma Değişimi (Hedef 1)

- **Fiziksel Model ve Tensör Temsili:** Kamera fiziksel nesneyi değil, yüzeyden yansıyan ışık akısını kaydeder ($f(x,y) = i(x,y) \cdot r(x,y)$). Sahne geometrisi, kamera açısı ve nesne konumları sabit tutularak Destevit kapağı (renkli hedef nesne), beyaz A4 zemin kâğıdı ve gazete/ilaç kutusu metin alanı içeren kompozisyondan **Normal Işık**, **Gölge** ve **Lamba** (sıcak yapay ışık) koşullarında 3 fotoğraf çekilmiştir. Kameranın pozlama ve beyaz dengesi kilitlenmiştir.
- **Sayısal Doğrulama:** Görüntüler $4032 \times 3024 \times 3$ boyutlarında (Yükseklik × Genişlik × Kanal), uint8 türünde tensörlerdir ($[0, 255]$). OpenCV görüntüleri varsayılan olarak BGR sırasında okuduğundan cv2.COLOR_BGR2RGB ile standart RGB renk uzayına dönüştürülmüştür. NumPy indislemesi img[y, x, c] (satır, sütun, kanal) kuralıyla doğrulanmıştır.
- **Dinamik Aralık:** Normal Işıkta değerler $[9, 255]$ aralığını kapsarken, Gölge koşulunda tepe parlaklık doğrudan $118$'e düşmüş, Lamba altında ise maksimum $227$ ölçülmüştür.

**Tablo 1: Aynı Fiziksel Noktaların Farklı Aydınlatma Koşullarındaki Sayısal RGB Değerleri**

| Seçilen Nokta | NumPy (x,y) Koordinatı | Normal Işık RGB | Gölge RGB | Lamba RGB |
|---|---|---|---|---|
| **Nokta 1 (Renkli Nesne - Kapak)** | $(1058, 1814)$ | $(52, 49, 58)$ | $(17, 15, 16)$ | $(69, 59, 50)$ |
| **Nokta 2 (Beyaz Kâğıt)** | $(2268, 1411)$ | $(181, 184, 191)$ | $(85, 86, 90)$ | $(187, 177, 168$ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nokta 3 (Doku / Zemin)** | $(2116, 2217)$ | $(165, 163, 166)$ | $(78, 78, 80)$ | $(45, 45, 53)$ |




**Şekil 1:** Masaüstü sahnesinin 3 farklı aydınlatma koşulundaki fotoğrafları ve seçilen 3 analiz noktasının işaretlenmiş hali.

## 2. Sabit Renk Eşikleriyle Segmentasyon ve Karşılaştırma (Hedef 2)

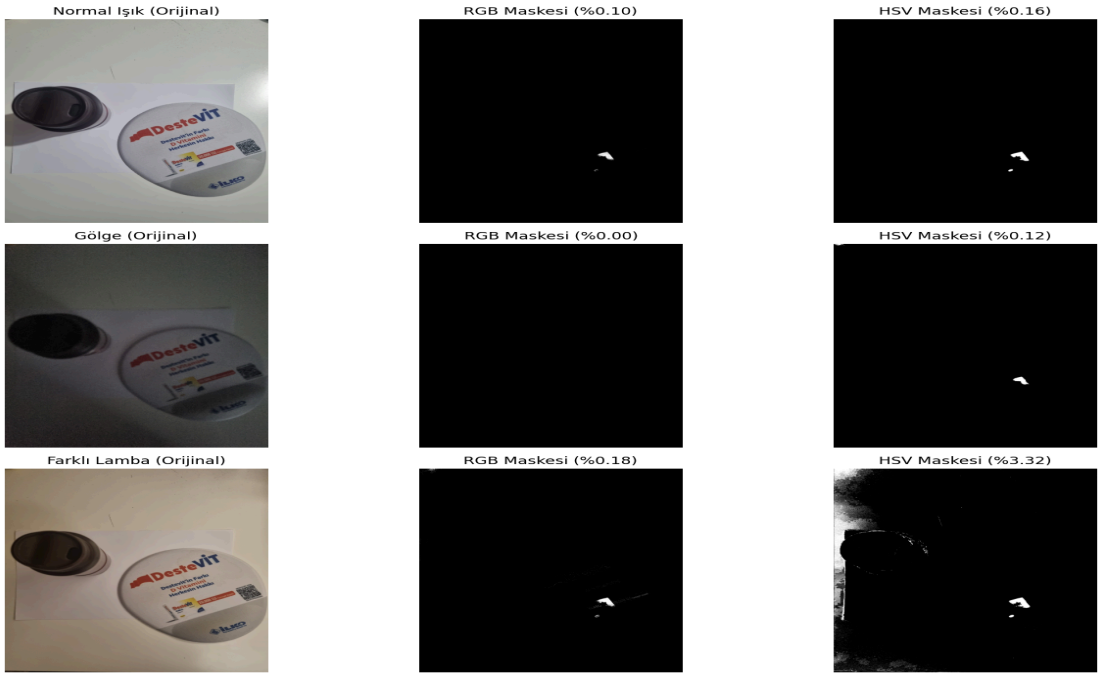
- **Deney Öncesi Hipotez:** Gölgede ortam ışık şiddeti $i(x, y)$ düştüğünden $R, G, B$ kanallarının üçü birden azalacak ve sabit RGB eşiğinde maske alanı çökecektir. HSV renk uzayında parlaklık $V$ kanalında ayrıştırıldığı ve ton $(H)$ nispeten korunduğu için HSV maskesi gölgede daha dirençli kalacaktır. Ancak sıcak lamba altında ortama sarı ışık bindiğinde zemin de sarı eşiğe dahil olarak sahte pozitif (false positive) üretecektir.

**Tablo 2: Sabit RGB ve HSV Eşiklerinin Alan Kapsama Oranları**

| **Aydınlatma Koşulu** | **RGB Maske Alanı (%)** | **HSV Maske Alanı (%)** | **Deneysel Doğrulama ve Davranış Notu** |
|---|---|---|---|
| **Normal Işık (Referans)** | **%0.10** | **%0.16** | Referans eşik sarı nesneyi doğru sınırladı. RGB ve HSV birbirine yakın kapsama verdi. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gölge (Kararma)** | **%0.00** | **%0.12** | **Doğrulandı:** RGB değerleri eşik tabanının altına indiği için maske sıfırlandı (%0.00). HSV ise $V$ kanal toleransı sayesinde formu korudu (%0.12). |
| **Farklı Lamba (Sıcak Işık)** | **%0.18** | **%3.32** | **Doğrulandı:** Zemin sarı ışıkla aydınlandığından $H$ aralığına girdi; HSV maskesinde sahte pozitif patlaması yaşandı (%3.32). |

- **Ne Gördüm? Neden Oldu? Nasıl Kontrol Ederim?:**
  - *Ne Gördüm:* Gölgede RGB maskesi sıfırlanırken HSV maskesi nesne bölgesini tuttu; lamba ışığında ise HSV maskesi masa zeminini de sarı nesne sanarak 20 katına çıktı.
  - *Neden Oldu:* RGB renk uzayında parlaklık ve kromatik bilgi ayrıştırılamaz. HSV'de ton ($H$) ışıktan bağımsız olsa da lambanın spektral dağılımı zemin yansımasını değiştirmiştir.
  - *Nasıl Kontrol Ederim:* Maske alan oranı tek başına bir doğruluk (IoU/precision) ölçütü değildir; sadece eşiklenen piksel sayısını gösterir. Çözüm için beyaz dengesi kilitlenmeli, kromatik adaptasyon algoritmaları kullanılmalı veya $S$ (doygunluk) alt sınırı daraltılarak açık renkli zemin elenmelidir.




**Şekil 2:** Dondurulmuş RGB ve HSV eşiklerinin 3 sahnedeki 6 ikili segmentasyon maskesi.

## 3. Parlaklık Kaydırması ve Gama Dönüşümleri (Hedef 3)

- **Deney Öncesi Hipotez:** $b =+ 40$ ofsetinde ortalamanın lineer olarak tam $40.00$ artması beklenirken, $255$ seviyesindeki doyum (saturation/clipping) nedeniyle gerçekleşen ortalamanın daha düşük kalacağı; $\gamma = 0.5$ konkav eğrisinin koyu ve orta tonları açarak ortalamayı yükselteceği, $\gamma = 2.0$ konveks eğrisinin ise görüntüyü karartacağı öngörülmüştür.

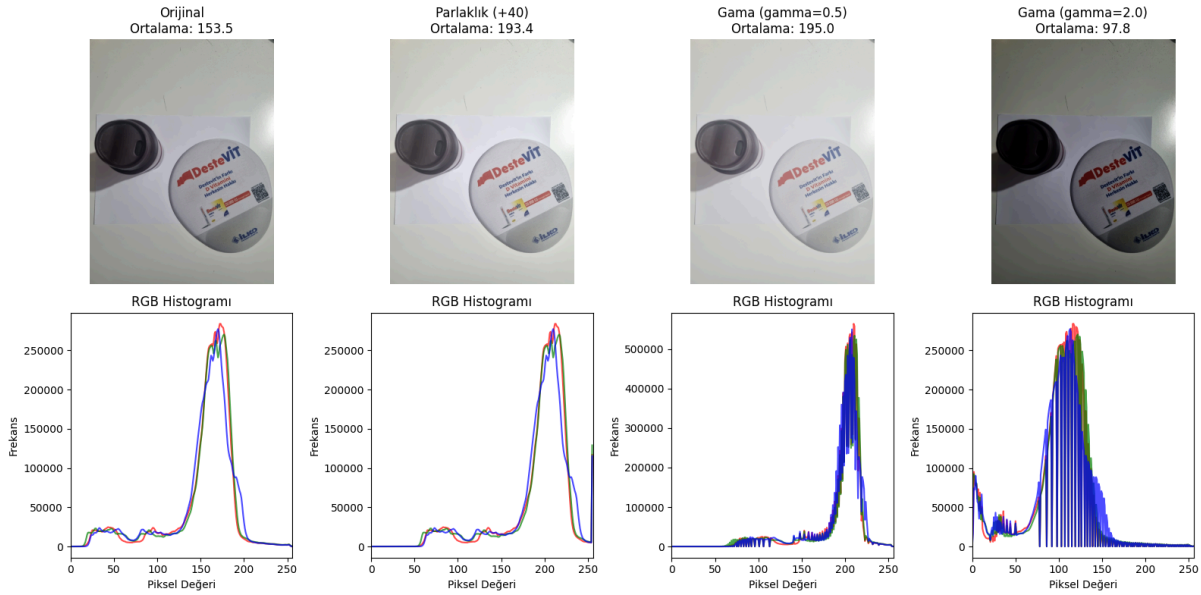
**Tablo 3: Parlaklık Kaydırması ve Gama Dönüşümlerinin Sayısal Ölçümleri**

| Dönüşüm / İşlem | Matematiksel Formül | Tahmini / Lineer Beklenti | Ölçülen Ortalama | Fark / Sapma | Kırpılan Piksel % |
|---|---|---|---|---|---|
| **Orijinal (Normal Işık)** | $I$ | $153.51$ (Referans) | **153.51** | $0.00$ | %0.00 |
| **Parlaklık ( $b =+ 40$)** | $clip(I + 40, 0, 25$ | $193.51$ ( $I_{ort} + 40$) | **193.35** | **-0.16 puan eksik** | **%0.95 (Doyum)** |
| **Gama ( $\gamma = 0.5$)** | $255 \cdot (I/255)^{0.5}$ | $> 153.51$ (Kuvvetli Artış) | **195.01** | $+ 41.50$ artış | %0.00 |
| **Gama ( $\gamma = 2.0$)** | $255 \cdot (I/255)^{2.0}$ | $< 153.51$ (Belirgin Düşüş) | **97.79** | $- 55.72$ düşüş | %0.00 |

- **Tutmayan Tahmin Analizi (Ödev Zorunlu Kriteri):** Lineer beklenti ortalamanın $193.51$ olması yönündeyken ölçülen değer $193.35$ çıkmış ve $0.16$ puanlık bir sapma gerçekleşmiştir.
    - *Neden Oldu:* Beyaz A4 kâğıt üzerindeki pikseller ($> 215$), $+ 40$ eklendiğinde $255$'i aşmış ve np.clip fonksiyonu ile $255$'te kırpılmıştır. Toplam piksellerin **%0.95**'i doyuma ulaştığı için lineer ortalama artışı kesilmiştir.
    - *Nasıl Kontrol Ederim:* Sayısal işlemler float32 üzerinde yürütülmeli ve np.count_nonzero(shifted > 255) ile taşan pikseller takip edilmelidir.

## 4. Örnekleme, Küçültme ve Bilgi Kaybı (Hedef 4)

- **Hipotez ve Bulgular:** Metin ilgi alanı (ROI: $1209 \times 1613$) $1/4$ oranında küçültüldüğünde Nyquist frekansının üzerindeki ince harf detayları kalıcı olarak kaybolmuştur.
    - cv2.INTER_NEAREST: Tek piksel atlayarak alt-örnekleme yaptığından harf çizgilerinde merdivenlenme (jaggies), kırılmalar ve sahte örtüşme (aliasing) üretmiştir.
    - cv2.INTER_AREA: $4 \times 4$ piksel bloklarının ortalamasını alarak aliasing etkisini engellemiş, ancak ince karakter kenarlarını düşük kontrastlı gri bir lekeye dönüştürmüştür.
    - **Geri Büyütme:** Enterpolasyon işlemi yalnızca mevcut düşük çözünürlüklü pikselleri çoğaltmış; silinmiş yüksek uzamsal frekans bilgisini geri getirememiştir.




**Şekil 3:** Parlaklık ($b = +40$) ve Gama ($\gamma = 0.5, 2.0$) dönüşümleri ile RGB histogram dağılımları .




**Şekil 4:** 1/4 Küçültme ve geri büyütme karşılaştırması: Özgün ROI, INTER_NEAREST ve INTER_AREA (cell_10_out_0.png).

## 5. Rapor Soruları

- **Soru 1: Sarı bir arka plan neden hedef gibi seçildi?**
  *Cevap:* Sarı renk, RGB uzayında yüksek Kırmızı ($R$) ve yüksek Yeşil ($G$) bileşenlerinin birleşimidir ($R \approx 255, G \approx 255, B \approx 0$). Sahne akkor masa lambası ile aydınlatıldığında ($\sim 2700K$), ortama yoğun sarı/kırmızı dalga boyu biner. Bu spektral kayma, ahşap masa veya krem zemin gibi arka plan yüzeylerinin yansıttığı $R$ ve $G$ değerlerini yükselterek nesne için dondurulan RGB eşik aralığına sokar. Sonuç olarak lamba altında maske alanının **%0.16'dan %3.32'ye** fırlaması, salt renk eşiklerinin spektral aydınlatma değişimine karşı yetersizliğini ve kameranın nesneyi değil yansıyan ışığı ölçtüğünü kanıtlar.
- **Soru 2: Büyütme kaybolan yazıyı neden geri getirmedi?**
  *Cevap:* Nyquist-Shannon örnekleme teoremine göre bir sinyalin eksiksiz yeniden oluşturulması için örnekleme frekansı en yüksek frekansın en az iki katı ( $f_s > 2 \cdot f_{\max}$ ) olmalıdır. Yazı karakterlerinin ince kenarları yüksek uzamsal frekans taşır. $1/4$ küçültmede $4 \times 4$ blok tek piksele indirgenmiş ve Nyquist sınırı aşılarak kenar bilgisi kalıcı olarak silinmiştir (irreversible loss). Geri büyütme (enterpolasyon) yalnızca mevcut düşük çözünürlüklü pikselleri çoğaltır veya komşular arasında tahmini ara değer üretir; sensörde hiç kaydedilmemiş ve silinmiş fiziksel harf kenarı bilgisini yoktan var edemez.

## 6. Yapay Zekâ Beyanı ve Çalıştırma Doğrulaması

- **Yapay Zekâ Kullanım Beyanı:** Bu ödev kapsamında Google Colab kod defterinin NumPy/OpenCV fonksiyon iskeletinin yapılandırılmasında Gemini LLM aracından yararlanılmıştır. Etkilenen Kısımlar: apply_brightness_shift ve apply_gamma matematiksel dönüşüm fonksiyonları ile karşılaştırma tablosu hücreleri.
- **Doğrulama Yöntemi:** Üretilen kodlar ders notlarındaki $clip(I + b, 0, 255)$ ve $255 \cdot (I/255)^{\gamma}$ formülleriyle elle kıyaslanmış, Colab üzerinde çalıştırılarak sayısal sonuçlar ve 255 doyumu bizzat doğrulanmıştır.
- **Sistem Ortamı:** Python 3.12, **OpenCV 5.0.0**, **NumPy 2.4.6**, **Pandas 2.2.3**. Kodlar Google Colab ortamında hatasız yürütülmüştür.